NOIP2023 模拟赛

时间：2023 年 10 月 3 日 8:00~12:30

题目名称	鼠鼠	生成树	挖宝	算术
题目类型	传统	传统	传统	传统
输入文件名	mouse.in	tree.in	treasure.in	arithmetic.in
输出文件名	mouse.out	tree.out	treasure.out	arithmetic.out
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒	2.5 秒
内存限制	512MiB	512MiB	512MiB	512MiB
编译选项	`-O2 -std=c++14 -static`	`-O2 -std=c++14 -static`	`-O2 -std=c++14 -static`	`-O2 -std=c++14 -static`

注意事项

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
7. 评测在 Ubuntu20.04 下进行。

1．鼠鼠 (mouse)

题目描述

“我知道既不是狗也不是猫的我为什么要哭的。因为我其实是一只鼠鼠。”

一张 n 行 m 列的网格，在位于第 x 行第 y 列（$1 \le x \le n, 1 \le y \le m$）的格子上有一个洞，其它每个格子都是空地并且都有一只电子鼠鼠。

鼠鼠可以被键盘上的 `U`，`D`，`L`，`R` 键控制，所有鼠鼠会同时根据按下的按键移动。具体来说，对于一只位于第 i 行第 j 列的格子（用 (i, j) 表示）上的鼠鼠：

- 按键 `U`：它会移动到 $(i-1, j)$。
- 按键 `D`：它会移动到 $(i+1, j)$。
- 按键 `L`：它会移动到 $(i, j-1)$。
- 按键 `R`：它会移动到 $(i, j+1)$。

如果一只鼠鼠踩到了洞（也就是说，$i = x$ 且 $j = y$）或者移动到了网格外面，它将被从网格上移除。

现在，你不知道洞的位置 (x, y)。为了大致确定 (x, y)，你将按照一个给定的只含 `U`，`D`，`L`，`R` 的操作序列操作，并将在操作结束后得到整数 k，表示最后还有 k 只鼠鼠存留。

由于你还没有开始操作，你也不知道 k。所以请对 $k = 0, 1, \cdots, nm-1$，计算洞有多少种可能位置 (x, y)，使得应用给定的操作序列后，网格上恰有 k 只鼠鼠存留。

输入格式

从文件 `mouse.in` 中读入数据。

第一行两个正整数 n, m，表示网格大小。

第二行一个字符串 s，表示操作序列。

输出格式

输出到文件 `mouse.out` 中。

共 nm 行，每行一个整数，依次表示 $k = 0, 1, \cdots, nm-1$ 时洞有多少种可能位置。

样例

样例输入 1

```
4 5
ULDDRR
```

样例输出 1

```
0
1
3
2
7
5
2
0
0
0
```

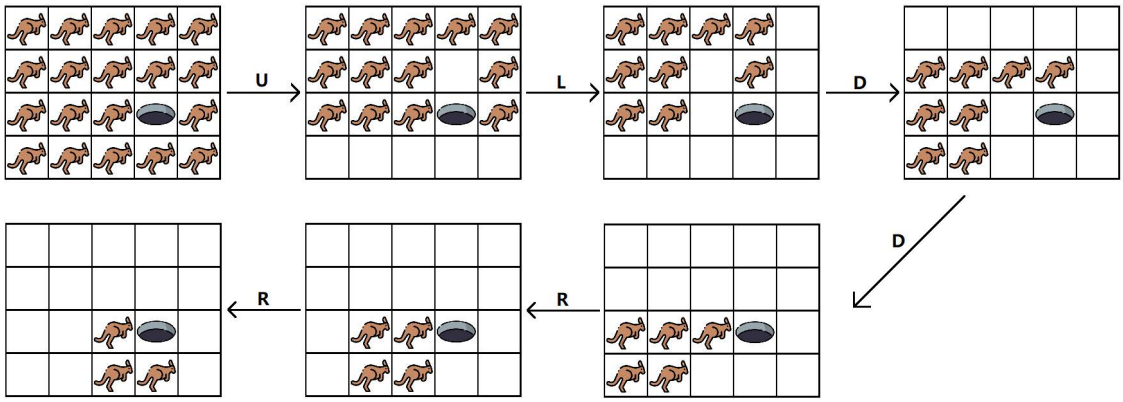
```
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
```

样例解释 1

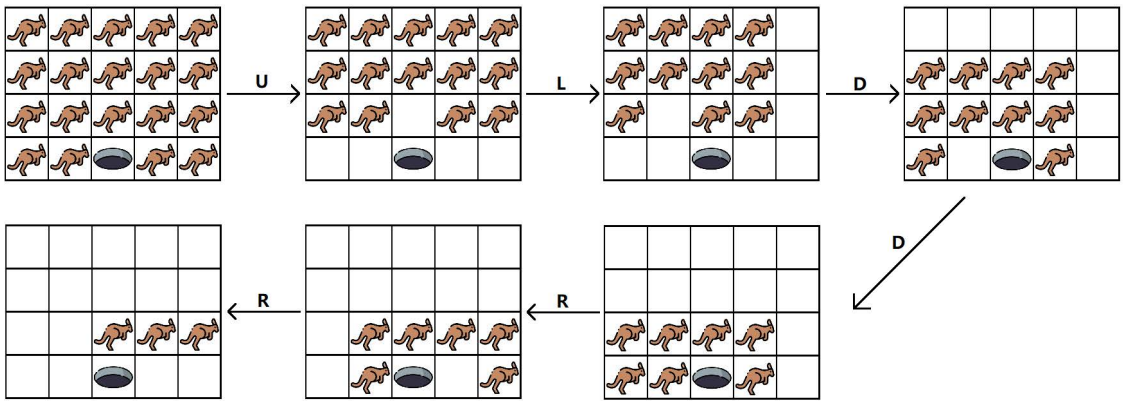
这里解释 $k = 3$ 的情况。

洞有两种可能的位置，分别是：

- $(3, 4)$



- $(4, 3)$



注意，袋鼠也是鼠。

样例输入 2

```
4 5
UUUUUUU
```

样例输出 2

```
20
0
0
0
0
0
```

```
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
```

样例 3

见附加文件中的 `mouse3.in` 和 `mouse3.ans`。

数据范围

对于所有数据，有 $1 \le n, m \le 1000$，$1 \le |s| \le 10^6$。

测试点	特殊性质
$1 \sim 2$	$n, m \le 12, \lvert s\rvert \le 120$
$3 \sim 4$	$n, m \le 100, \lvert s\rvert \le 1000$
5	$s = \texttt{UUU}\cdots$
6	$s = \texttt{ULULUL}\cdots$
7	$s = \texttt{ULDRULDRULDR}\cdots$
$8 \sim 10$	无

2．生成树 (tree)

题目描述

有 n 个结点，编号为 1 到 n，最初它们间没有边相连。

进行 $n-1$ 次操作：第 i 次给定两个结点 a_i 和 b_i（保证此前两结点不连通），从 a_i 所在的连通块中等概率随机选择一个结点 u_i，从 b_i 所在的连通块中等概率随机选择一个结点 v_i，然后添加一条边来连接 u_i, v_i。

可以证明所有操作结束后，会生成一棵 n 个结点的树。

现在再给出一棵 n 个结点的树，结点编号也为 1 到 n，问所生成的树与给出的这棵树相同的概率。两棵树相同当且仅当不存在边 (u, v) 在一棵树上但在不在另一棵树上。

答案对 $998\ 244\ 353$ 取模。

输入格式

从文件 `tree.in` 中读入数据。

输入的第一行是一个整数 T，表示每组测试点有 T 组数据。对于每组数据：

第一行一个正整数 n，表示结点数。

接下来 $n-1$ 行中，第 i 行 2 个整数 a_i, b_i，表示一次操作。

接下来 $n-1$ 行中，第 i 行 2 个整数 c_i, d_i，表示给出的那棵树存在边 (c_i, d_i)。

输出格式

输出到文件 `tree.out` 中。

对于每组数据：

可以证明，答案一定为有理数。设其为 a/b（其中 a, b 互质），你需要输出一行一个整数 x 满足 $0 \le x < 998\ 244\ 353$ 且 $a \equiv bx \pmod{998\ 244\ 353}$。可以证明这样的 x 唯一存在。

样例

样例输入 1

```
2
3
1 2
1 3
1 2
1 3
3
1 2
1 3
2 3
1 3
```

样例输出 1

```
499122177
0
```

样例解释 1

有 $1/2$ 的概率得到树 $2-1-3$，另 $1/2$ 的概率得到树 $1-2-3$。

样例 2

见附加文件中的 `tree2.in` 和 `tree2.ans`。

样例 3

见附加文件中的 `tree3.in` 和 `tree3.ans`。

数据范围

对于所有数据，$1 \le \sum n \le 10^6$，其中 $\sum n$ 表示一个测试点所有数据的 n 的总和。

测试点	$\sum n \le$	特殊性质
$1 \sim 3$	300	$n \le 6$
$4 \sim 6$	300	无
$7 \sim 9$	4500	无
$10 \sim 14$	$130\ 000$	无
15	$1\ 000\ 000$	$a_i = 1$
$16 \sim 17$	$1\ 000\ 000$	$b_i = a_i + 1$
$18 \sim 20$	$1\ 000\ 000$	无

3．挖宝 (treasure)

题目描述

有 n 个空间编号为 $1 \sim n$ ，i 号空间中的宝藏的价值为 v_i 。

你将被随机投放进这 n 个空间中的一个。通过某些方法，你在任何时候都可以知道你现在处在几号空间。

你在空间中只有两种选择：挖宝藏，以及走进传送门。

- 如果你走进了传送门，那么你会被随机传送到一个编号相邻的空间。也就是说，如果你走进了 i 号空间的传送门，那么你有 $\frac{1}{2}$ 的概率被传送到 $i-1$ 号空间，有 $\frac{1}{2}$ 的概率被传送到 $i+1$ 号空间。值得注意的是，0 号空间和 $n+1$ 号空间并不存在，所以你一旦到了这些地方，就会被告知“你掉出了这个世界”而得不到任何收获。
- 如果你选择挖宝藏，那么你一定能挖到宝藏。但是你只能挖 1 次宝藏，于是在挖到宝藏得到收益之后，你会选择全身而退。

计算你从每个空间开始行动期望得到宝藏的价值最高可以是多少。

输入格式

从文件 `treasure.in` 中读入数据。

第一行一个正整数 n 。

第二行 n 个非负整数，其中第 i 个表示 v_i。

输出格式

输出到文件 `treasure.out` 中。

n 行，每行一个浮点数，其中第 i 行表示你被投放到 i 号空间时得到宝藏价值的最高期望。你的输出与标准输出的绝对误差不能超过 10^{-4}。

样例

样例输入 1

```
2
1 3
```

样例输出 1

```
1.5
3
```

样例 2

见附加文件中的 `treasure2.in` 和 `treasure2.ans`。

数据范围

对于所有数据，$1 \le n \le 200\,000$，$0 \le v_i \le 1\,000\,000\,000$。

对于 15% 的数据， $n \le 3$。

对于 35% 的数据，$n \le 10$。

对于 55% 的数据，$n \le 50$。

另有 5% 的数据，$\forall i, v_i = 0$。

另有 15% 的数据，$\exists i_0, \forall i, v_i = [i = i_0]$。

4. 算术 (arithmetic)

对于一个十进制数 x，设 $s(x)$ 表示 x 的数位和。

可以证明，对任意正整数 x，如果每次 x 变成 $x - s(x)$，则有限次内 x 会变成 0，设这个次数为 $f(x)$。

求 $\sum_{x=l}^{r} f(x)$。

答案对 $998\ 244\ 353$ 取模。

输入格式

从文件 `arithmetic.in` 中读入数据。

输入的第一行是一个整数 T，表示每组测试点有 T 组数据。对于每组数据：

一行两个正整数 l, r，表示求和的范围。

输出格式

输出到文件 `arithmetic.out` 中。

对于每组数据：

一行一个整数，表示答案对 $998\ 244\ 353$ 取模的结果。

样例

样例输入 1

```
3
1 9
10 11
32 32
```

样例输出 1

```
9
4
4
```

样例解释 1

$1, 2, \cdots, 9$ 只要 1 次就能变成 0；

$10 \to 9 \to 0$，需要 2 次；

$11 \to 9 \to 0$，需要 2 次；

$32 \to 27 \to 18 \to 9 \to 0$，需要 4 次。

样例输入 2

```
4
16058 258258
1 998244353
31415926 271828182
757427636498525616 1000000000000000000
```

样例输出 2

```
290876365
210668755
428429693
684459367
```

数据范围

对于所有数据，$T \le 50\,000, 1 \le L \le R \le 10^{18}$。

测试点	$T \le$	$r \le$	特殊性质
1	500	10^5	无
$2 \sim 3$	5	10^9	$l = r$
$4 \sim 9$	500	10^{12}	$l = r$
$10 \sim 16$	$50\,000$	10^{18}	$l = r$
$17 \sim 22$	500	10^{12}	无
$23 \sim 25$	$50\,000$	10^{18}	无